

有关狭义相对论的一些思考

serashikan

May 2026

1 前言

本人的线性代数和物理学得都极烂，很大一部分是脱离了几何的观点导致的，在大学物理课上又一次彻底听不懂一节课后，终于绷不住了，遂决定仔细思考一下我没搞懂的狭义相对论，尤其是从几何的角度思考一下。

2 一些概念与几何联系

时空实体：在狭义相对论中，可以粗浅地理解为是宇宙整体，因为狭义相对论更多的是数学上的一种处理。接下来是重点：这个时空整体，在几何上是什么。

整个时空整体，是四维坐标系下的一个点集。

正好比三维坐标系下的曲线，曲面，立体图形一般，整个时空整体就是四维坐标系下的一个点集。

然后非常重要的，是这个坐标系的性质，这个坐标系有 x, y, z, t 四个轴，但是它不是一个欧式空间，它是一个所谓的闵可夫斯基空间，和欧式空间的区别是，它的距离公式长这样：

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

接下来我们不会用到这个，请放心，只是想要说明它不是欧式空间。

我们知道，在几何当中，旋转指的是保持原点位置和两点间距离不变的操作，在欧式空间中，为了保持满足这一要求，旋转就是绕着一个圆转。在

闵可夫斯基空间中（由上面的距离公式可以得到，如果四维的情况看不出来就去掉 y, z ）这一图形是双曲线。

很显然的由旋转我们才能定义斜率的概念，在闵可夫斯基空间中，与斜率相对应的概念叫做快度，由双曲正切 $\tanh \theta$

除此之外还需要用到的性质是闵可夫斯基空间是一个线性空间，也就是说它的投影等操作和欧式空间一样，除了计算距离相关的规则都与欧式空间相同。

从前面闵可夫斯基空间的距离公式不难看出，不看 t 轴， xyz 轴就是欧式空间，所以为了简单地说明闵可夫斯基空间的一些性质，之后我们去掉 y, z 轴，只看 x 和 t 轴，如果你觉得别扭的话，可以当作微积分中偏导数的几何含义，我们在谈论的东西类似于 x 对 t 的偏导数。

3 物理学的观测

到目前为止都是数学几何的内容，接下来是物理学的实验和观察给出的结论，当作公理或许会好受一些。

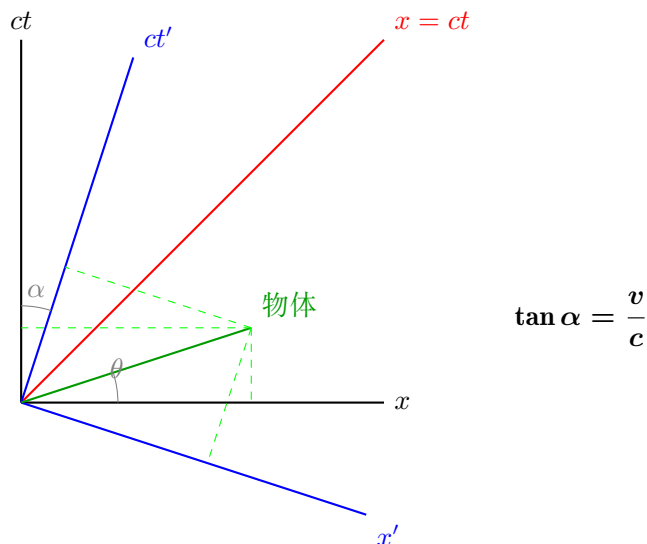
- 1、我们的宇宙的时空几何是闵可夫斯基几何
- 2、现实中点的快度被测得是这样的形式： $\tanh \theta = \frac{v}{c}$ （其中 c 是光速）需要的大概就是这么两条

4 洛伦兹变换

这是闵可夫斯基时空旋转图，因为闵可夫斯基空间和欧式空间同为线性空间，所以我们在不计算长度的场合都可以用欧式几何的思维来思考闵可夫斯基空间。

（下面的 $\tan \alpha$ 其实是 $\tanh \alpha$ ）

在这张图中，两条轴分别是 ct 轴和 x 轴，经过前面的不断暗示，相信你一定发现了时间轴和空间轴是不一样的轴吧，至于它的独特性，是它在微分几何中二次型度规的独特性，这里不做详细展开（如果我有兴趣说不定有一天会研究研究这个）。总之，因为它的独特性，如果要和 x 轴放在一起，它需要乘上一个常数 c ，我们的物理实验测定了现实世界中这个 c 是光速。



在这张图当中，黑色和蓝色的分别是两个不同的坐标系，也就是两个不同的惯性系，这个 α 夹角代表了两个惯性系的速度之差（快度之差）。绿色的是一个物体的世界线（四维中的点集），物体的世界线在两个惯性系中分别有不同的投影，我们已知它在黑色坐标系下的时空坐标，要求得在蓝色坐标系下的时空坐标，这是一个几何问题，我们来推导一下。

由几何关系可以得到，这个可能比较难看出来，可以分别过 x_1 和 ct_1 作 x_2 和 ct_2 轴的垂直，得到这两条关系：

$$x_2 = x_1 \cos \theta - ct_1 \sin \theta$$

$$ct_2 = x_1 \sin \theta + ct_1 \cos \theta$$

然后我们已知的有

$$\tan \theta = \frac{v}{c}$$

那么显然有

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\sin \theta = \frac{v}{c} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}$$

把含有 θ 的项代入，我们就得到了洛伦兹变换的表达式。

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ ct' = \gamma\left(ct - \frac{v}{c}x\right) \end{cases}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

这里的长度变短了，时间变长了，也就是我们常说的“钟慢尺缩”。

5 洛伦兹变换几何上描述了什么

很久以前就看到过一个说法，很有意思，不过要注意这个说法是不准确的，放在下面：

所有东西都在时间轴上以光速运动，如果在别的轴上有了速度分量，在时间轴上的速度就变慢一点，这就是将膨胀效应。

这个说法一定程度上可以给人一些启发，但是实际上，四维点集中的点是静止不动的，运动是需要时间概念的，但是这里没有更高维度的时间概念让它运动了。所以这段话的真实意思是，所有的点的世界线相对于时间轴的“斜率”都是光速。如果我换一个角度看你的世界线，转动一点蒂娜，我看到的投影对于时间轴的斜率就会发生变化，而你对于别的空间轴就拥有了斜率，也就拥有了速度。所以在三维空间中的运动，其实只是四维投影的“转动”，或者说投影视角的转换。而洛伦兹变换，就是描述这种转动的方程，没错，它描述的，正是四维空间中的转动。

6 结语

从狭义相对论的角度出发，这篇文章错过了狭义相对论相当精彩的部分，有关物理诠释的部分，这几乎是一篇完全从数学几何的角度看狭义相对论的文章。

但这正是我所喜欢的，因为相比于无法切身体会的高维物理，更容易理解的还是这种定义明确的几何不是吗？